PROPOSAL PENGEMBANGAN GAME

Re:Sea



Cabang Lomba: HoloGame · **Subtema:** Lingkungan

Tema HOLOGY 9.0: “Bloom Beyond: Where Ideas Take Root and Reach Further”

Nama Tim: Jetski

Yumiko Jeanette Japari, 1026042510062 (Ketua Tim)

Jason Tio, 0706012410006

Nathanova Yvonne Fridany, 1026042510017

UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

2026

DAFTAR ISI

PROPOSAL PENGEMBANGAN GAME..... 1
Re:Sea.....1
DAFTAR ISI.....2
BAB 1 PENDAHULUAN..... 3
1.1 Latar Belakang.....3
1.1.1 Masalah..... 3
1.1.2 Mengapa Belum Selesai..... 3
1.1.3 Solusi yang Ditawarkan..... 4
1.2 Deskripsi Game..... 5
1.2.1 Identitas..... 5
1.2.2 Premis.....5
1.2.3 Core Loop..... 6
1.2.4 Pendekatan Desain.....6
1.2.5 Dampak dan Pesan Positif.....7
1.3 Panduan Menjalankan Game..... 8
BAB 2 ISI.....9
2.1 Progresi dan Alur Game..... 9
2.1.1 Struktur..... 9
2.1.2 Progresi Kesulitan.....9
2.1.3 Kuota dan Kondisi Akhir.....10
2.2 Mechanics.....11
2.2.1 Mesin Capit..... 11
2.2.2 Shift time.....12
2.2.3 Inspeksi dan Alat.....12
2.2.4 Pemilahan.....14
2.2.5 Rulebook dan Aturan Berjenjang.....15
2.2.6 Technology.....17
2.2.7 Laporan Akhir Hari.....18
2.2.8 Keputusan yang Lahir dari Pengujian.....19
2.3 Daftar Aset Game..... 19
2.4 Teknologi dan Sumber Daya.....20
2.5 Rencana Pengembangan Lanjutan..... 20
2.6 Tim Pengembang.....21
BAB 3 PENUTUP.....21
3.1 Kesimpulan..... 21
3.2 Tim Pengembang.....22

3.3 Daftar Aset dari Sumber Lain beserta Kreditnya..... 22
3.4 Daftar Pustaka..... 23
BAB 4 LAMPIRAN..... 23
4.1 Surat Pernyataan Orisinalitas..... 23
4.2 Tangkapan Layar Permainan..... 23

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Masalah

Indonesia adalah penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, dengan perkiraan 0,48 sampai 1,29 juta ton plastik yang masuk ke laut setiap tahun (Jambeck dkk., 2015).

Namun angka itu hanya separuh persoalan. Sebagian besar material yang terbuang ke laut sesungguhnya masih bernilai: plastik bersih, kaca, dan kertas adalah bahan baku daur ulang yang siap pakai. Yang menghilangkan nilainya bukan jumlahnya, melainkan kesalahan pemilahan di sumber. Satu wadah yang masih menyisakan noda dapat mengontaminasi satu batch material daur ulang dan menurunkan seluruhnya menjadi residu. Sampah yang salah dipilah tidak menjadi setengah berharga; ia menjadi tidak berharga sama sekali.

1.1.2 Mengapa Belum Selesai

Kesalahan pemilahan jarang lahir dari niat buruk, melainkan dari keterbatasan informasi yang dialami orang biasa di depan tempat sampah, dalam hitungan detik, tanpa alat dan tanpa rujukan.

Kaus katun dan kaus poliester sama-sama terasa lembut di tangan, padahal yang pertama serat alam yang membusuk dan yang kedua plastik yang ditenun. Noda pada sebuah benda bisa berupa lumpur yang tinggal dibilas, atau pestisida yang membuat seluruh bendanya menjadi limbah berbahaya, dan keduanya terlihat sama. Memilah dengan benar menuntut kemampuan membaca penanda pada kemasan, kebiasaan memeriksa sebelum memutuskan, dan pemahaman bahwa

aturan pemilahan bersifat berjenjang.

Di sinilah kampanye lingkungan berhenti terlalu cepat. Poster mengajak orang untuk peduli, dan sebagian besar orang memang sudah peduli. Yang tidak pernah diajarkan adalah bagaimana cara memutuskan ketika berhadapan dengan benda yang menyamar sebagai benda lain.

1.1.3 Solusi yang Ditawarkan

Poster memberi tahu jawabannya. Permainan dapat menempatkan pemain dalam kondisi ketidaktahuan yang sama, lalu membiarkannya merasakan sendiri bahwa menebak itu mahal dan memeriksa itu menguntungkan. Pemain yang pernah kehilangan material karena membuang gelas berlapis ke bin daur ulang mengingat pelajaran itu sebagai pengalaman, bukan sebagai informasi.

Re:Sea adalah permainan simulasi pemilahan sampah laut yang menjadikan biaya informasi sebagai mekanik utamanya. Pemain mengoperasikan mesin capit dari dasar sebuah teluk: mengangkat sampah, memeriksanya dengan alat yang harus dibeli dari anggaran terbatas, lalu memilahnya tanpa pernah diberi tahu apakah pilihannya benar sampai hari itu berakhir.

Bagian masalah	**Jawaban dalam permainan**
Informasi penentu tidak terlihat dari luar	Properti penentu disembunyikan; membukanya menuntut alat yang berbiaya
Orang memilah tanpa memeriksa karena memeriksa merepotkan	Menebak diperbolehkan, tetapi menghasilkan nol
Orang tidak tahu di mana letak kekeliruan cara berpikirnya	Laporan akhir hari menunjukkan properti apa yang tidak pernah diperiksa
Sebagian sampah sebenarnya masih bisa diselamatkan	Alat Rinse memulihkan benda bernoda, tetapi tidak semuanya dan tidak selalu

Subtema Lingkungan karena itu bukan tema visual yang ditempelkan di atas mekanik yang netral. Ia adalah aturan menang-kalahnya itu sendiri: satu-satunya jalan menuju kemajuan adalah

material yang dipilah dengan benar. Sejalan dengan tema “Bloom Beyond”, permainan ini dirancang agar satu kebiasaan sederhana, yaitu memeriksa sebelum memutuskan, dapat berakar pada pemain dan terbawa keluar dari layar.

1.2 Deskripsi Game

1.2.1 Identitas

Judul	Re:Sea
Genre	Simulasi inspeksi dan pemilahan, dengan mekanik mesin capit
Perspektif	2D, tampilan samping
Engine	Godot Engine 4.7.2 stable, renderer GL Compatibility
Bahasa	Inggris. Mode: pemain tunggal
Panjang	Lima hari permainan, dirancang untuk satu kali duduk
Target pemain	Remaja dan dewasa muda

1.2.2 Premis

Pemain mengoperasikan mesin capit dari dalam lambung kapal selam kerja yang duduk di dasar sebuah teluk. Jendela di depannya adalah jendela sungguhan: laut hanya ada di dalam bingkai itu, dan selebihnya dinding lambung. Setiap hari arus membawa kiriman sampah baru, dan tugas pemain adalah mengangkat, memeriksa, lalu memilahnya. Naskah pembuka menutup dengan satu baris yang menjadi tesisnya:

> *“Lower the claw. Look before you decide.”*

Material yang dipilah dengan benar dikirim ke bengkel dan menjadi bahan untuk membangun tiga mesin pembersih laut. Material yang salah pilah tidak sampai ke mana-mana. Latar ini juga menjelaskan mengapa pemain tidak pernah menyentuh sampah secara langsung: ia melihatnya

lewat kaca, lewat capit, dan lewat alat. Ketidaktahuannya dipaksakan oleh situasi, sama seperti ketidaktahuan orang yang berdiri di depan tempat sampah tanpa alat apa pun.

1.2.3 Core Loop

1. **Pembukaan hari** menampilkan aturan yang berlaku, target pemilahan, jatah Shift time, dan alat yang tersedia.
2. **Mengangkat.** Pemain menggeser capit di rel dan menjatuhkannya. Biaya terpotong saat capit mulai turun, sebelum hasilnya diketahui.
3. **Memeriksa.** Di Sorting Desk, sebagian informasi gratis; properti penentu hanya terbuka dengan alat berbiaya.
4. **Memilah.** Pemain memilih satu dari empat bin. Permainan tidak memberi tahu apakah pilihannya benar.
5. Langkah 2 sampai 4 diulang bebas sampai shift berakhir.
6. **Akhir hari.** Satu layar dua tab: *The Day* membuka seluruh jawaban dan membedah tiap kesalahan; *Technology* untuk merakit komponen mesin dari material yang diselamatkan.

1.2.4 Pendekatan Desain

Informasi yang harus dibeli. Sebagian besar permainan bertema lingkungan menempatkan jawaban di depan pemain dan mengukur kecepatan eksekusinya. Re:Sea melakukan kebalikannya: jawabannya tersembunyi, dan membukanya ada harganya. Ini satu-satunya cara mereproduksi kondisi nyata yang dihadapi orang di depan tempat sampah.

Dua genre yang saling mengunci. Mesin capit menentukan apa yang harus diputuskan; meja pemilahan menentukan seberapa mahal keputusan itu. Keduanya berbagi satu anggaran, sehingga setiap penjatuhan capit adalah pengurangan anggaran inspeksi. Pemain yang rakus mengangkat kehabisan jatah memeriksa, sedangkan pemain yang terlalu teliti tidak mencapai target, dan target itu wajib dipenuhi sebelum ia boleh pulang.

Aturan berjenjang yang berubah. Kategori sebuah benda bukan properti tetap benda itu, melainkan hasil evaluasinya terhadap aturan yang berlaku hari itu, dengan prioritas tertinggi

yang menang. Benda yang sama dapat berpindah bin dari hari ke hari, sehingga pemain tidak bisa menghafal jawaban dan harus membaca aturan, persis seperti aturan pemilahan nyata yang berbeda antar daerah.

Umpan balik yang tertunda. Bin tidak pernah memberi tahu benar atau salah saat pemilahan. Seluruh evaluasi ditahan sampai akhir hari, dan di sana kesalahan disertai baris *Never checked:* yang menyebutkan properti penentu yang tidak pernah pemain buka.

1.2.5 Dampak dan Pesan Positif

Pesan Re:Sea bukan "buanglah sampah pada tempatnya". Pesannya lebih spesifik: memilah dengan benar menuntut pemeriksaan, dan memilah dengan salah menghancurkan nilai material sepenuhnya, bukan sebagian.

Pesan itu disampaikan lewat aturan ekonominya, bukan lewat teks. Satu-satunya jalan material masuk gudang adalah benda yang masuk bin yang benar; benda yang salah pilah menghasilkan nol. Layar akhir hari menyatakannya langsung: *"Only what goes in the right bin becomes blueprint material."* Ini analogi dari kontaminasi aliran daur ulang di dunia nyata, dan pemain mempelajarinya bukan sebagai fakta yang dibaca, melainkan sebagai konsekuensi yang ia alami ketika mesin yang sedang ia bangun tidak kunjung selesai.

Meski begitu tidak ada nyawa, denda, atau game over karena salah pilah. Ini keputusan pedagogis: hukuman mendorong pemain bermain aman dan memilah sesedikit mungkin, sedangkan biaya peluang mendorong pemain memeriksa lebih banyak. Tiga mesin yang dibangun mewakili tiga pendekatan nyata terhadap pencemaran laut, yaitu pengumpulan, pengolahan kembali, dan pemulihan ekosistem, dan empat akhir yang tersedia menempatkan hasil kerja pemain pada rentang, bukan pada menang atau kalah.

Elemen permainan	**Perubahan yang diharapkan pada pemain**
Properti tersembunyi dan alat berbiaya	Menyadari bahwa penampilan luar sebuah benda tidak cukup untuk memutuskan

Salah pilah bernilai nol	Memahami bahwa kontaminasi menghancurkan nilai satu batch, bukan menguranginya
Rinse yang memulihkan sebagian benda	Membedakan noda yang bisa dibersihkan dari cemaran kimia yang permanen
Baris *Never checked:*pada laporan	Mengenali celah dalam cara memeriksa, bukan sekadar tahu bahwa ia keliru
Kebutuhan material dari keempat bin	Memahami bahwa memilah bernilai untuk semua kategori, bukan hanya yang dapat didaur ulang

1.3 Panduan Menjalankan Game

Halaman itch.io: https://jayznt.itch.io/resea
Video demo: https://youtu.be/B8MtRwUGphM

Permainan berjalan langsung di peramban dan tidak memerlukan instalasi. Buka halaman itch.io, klik **Run game**, tunggu pemuatan selesai, lalu klik satu kali pada kanvas agar audio aktif, karena peramban memblokir suara sebelum ada interaksi pengguna.

Aksi	**Tombol**	**Aksi**	**Tombol**
Menggerakkan capit	A / D atau ← / →	Memperbesar dan menggeser gambar	Gulir dan seret
Menjatuhkan capit	Spasi, S, atau ↓	Rulebook (di Sorting Desk)	R
Berpindah tampilan	Tab	Memilih benda pertama yang belum dipilah	I
Alat, bin, tombol	Klik kiri	Menjeda	Esc

Kontrol untuk menggeser capit, menjatuhkannya, berpindah tampilan, dan membuka pengaturan

juga tersedia sebagai tombol yang dapat diklik pada konsol mesin.

BAB 2 ISI

2.1 Progresi dan Alur Game

2.1.1 Struktur

Satu run terdiri atas lima hari. Satu hari sama dengan satu shift, dan satu shift sama dengan satu anggaran Shift time. Sisa anggaran tidak dibawa ke hari berikutnya, dan benda yang belum sempat dipilah juga tidak. Yang berjalan lintas hari hanya tiga hal: material di gudang, komponen yang sudah dirakit, dan mesin yang sudah dibangun. Kemajuan permainan karena itu sepenuhnya diukur oleh material yang berhasil diselamatkan, bukan oleh jumlah sampah yang diangkat maupun kecepatan pemain.

Alur antar layar: menu utama, cutscene pembuka, pembukaan hari, shift, layar akhir hari, lalu kembali ke hari berikutnya atau ke layar ending setelah hari kelima.

Mesin capit dan Sorting Desk bukan dua fase berurutan. Keduanya adalah dua tampilan dari satu shift yang sama, berbagi anggaran dan daftar benda yang sama, dan berpindah di antaranya tidak memakan biaya. Benda baru tetap berdatangan ke dasar laut meskipun pemain sedang berada di meja pemilahan. Struktur inilah yang memaksa pemain terus menimbang antara mengangkat lebih banyak dan memeriksa lebih teliti.

2.1.2 Progresi Kesulitan

Hari	Target	Shift time	Aturan baru	Alat	Benda	Peti
1	5	90	aturan dasar	tidak ada	8	0
2	6	110	noda	Rinse, Magnifier, Cutter	14	1
3	8	130	cemaran kimia	+ Chem Swab	19	1

4	10	164	kemasan berlapis	keempatnya	23	2
5	12	174	tidak ada	keempatnya	26	2

Tekanan yang menyempit. Dari hari pertama ke hari kelima, target naik 140 % sementara jatah waktu hanya naik 93 %. Pada hari pertama, sekadar memenuhi target menghabiskan 35 dari 90 satuan, dan hari itu belum ada alat untuk dibeli sama sekali. Pada hari kelima, memenuhi target menghabiskan 84 dari 174 satuan, dan sisanya harus dibagi untuk memeriksa 12 benda sekaligus mengangkat lebih banyak dari 26 benda yang tersedia. Ruang untuk memeriksa menyempit justru ketika benda yang perlu diperiksa bertambah.

Dua lapis pengajaran di awal. Pada peluncuran pertama, permainan menjalankan tur berpemandu sembilan belas langkah: layar digelapkan, satu lubang bercahaya menyorot kontrol yang sedang dibicarakan, dan keterangannya muncul di sebelahnya. Tur itu dapat dipanggil ulang kapan saja lewat menu jeda atau layar pengaturan. Di atas itu, hari pertama sendiri dirancang sebagai tutorial tanpa tutorial: tidak ada alat sama sekali, dan kedelapan bendanya sengaja dipilih agar tidak satu pun bernoda, berlapis, atau tercemar kimia, sehingga semuanya dapat dipilah dari informasi gratis saja.

Jawaban yang bergeser. Sikat gigi termasuk RECYCLABLE pada hari ketiga, lalu berpindah ke RESIDUE pada hari keempat, bukan karena bendanya berubah melainkan karena aturan kemasan berlapis mulai berlaku dan mengalahkan kategori bahan dasarnya. Pemain yang menghafal jawaban hari sebelumnya justru tersesat.

2.1.3 Kuota dan Kondisi Akhir

Shift berakhir dalam tiga keadaan: pemain menekan End Shift, anggaran tidak lagi cukup untuk tindakan bermakna, atau seluruh benda di laut maupun di meja habis terpilah. Keadaan terakhir mendapat kalimat penutupnya sendiri, *“Every last piece out of the water and into a bin. The seabed is clear.”*

Tombol End Shift terkunci sampai target hari itu terpenuhi, dan selama itu tombolnya berbunyi

"Sort {n} more". Pemain tidak boleh pulang sebelum kuotanya selesai.

Yang membuat kuota ini bermakna justru cara menghitungnya: target naik untuk setiap benda yang dipilah, benar maupun salah. Pemain yang menebak dua belas kali tetap boleh pulang, dan layar akhir hari tetap menuliskan *Target reached* sambil menunjukkan gudang yang kosong. Ini sindiran yang disengaja, dan ia menempatkan pemain persis pada posisi seseorang yang dikejar kuota kerja: memenuhi angka tidak sama dengan mengerjakan pekerjaan dengan benar, dan sistem yang hanya menghitung angka tidak akan pernah tahu bedanya.

Setelah hari kelima, permainan menampilkan satu dari empat akhir, ditentukan semata-mata oleh jumlah mesin yang berhasil dibangun. Tidak ada kondisi kalah yang menghentikan permainan di tengah jalan; pemain selalu menyelesaikan kelima hari, dan yang berbeda hanyalah apa yang tersisa di akhir.

Mesin	**Judul akhir**	**Mesin**	**Judul akhir**
0	THE BAY WAS LEFT AS IT WAS	2	THE WATER IS TURNING
1	A FIRST MACHINE	3	THE BAY CAME BACK

2.2 Mechanics

2.2.1 Mesin Capit

Bila pemain cukup mengklik benda untuk mengambilnya, tidak ada benda yang berharga dan tidak ada keputusan yang perlu ditimbang. Karena itu pengambilan dibuat tidak pasti.

Capit tergantung pada rel horizontal. Pemain menggesernya, lalu menjatuhkannya; capit turun lurus, berhenti pada sentuhan pertama, menutup, lalu naik. Peluang cengkeramnya bergantung pada berat benda, yaitu 70 % untuk botol kaca dua kilogram dan 95 % untuk daun kering. Bila gagal, benda terlepas di ketinggian acak dalam perjalanan naik dan jatuh kembali ke dasar, sementara biaya penjatuhan sudah terpotong sejak capit mulai turun dan tidak dikembalikan. Peluang cengkeram sengaja tidak pernah mencapai 100 %, sehingga tidak ada benda yang

benar-benar aman dan setiap penjatuhan tetap taruhan.

Sealed Crate. Mulai hari kedua, dasar laut memuat peti tersegel yang tidak dapat dimasukkan ke bin mana pun sampai dibuka dengan Cutter. Membukanya gratis, dan isinya dua sampai tiga benda tambahan yang langsung masuk daftar. Peti adalah pengganda beban kerja yang tidak dapat diramalkan: satu penjatuhan dapat menghasilkan empat benda yang harus dipilah, sehingga rencana anggaran pemain berantakan justru karena keberhasilan. Petinya sendiri tetap tinggal dan menjadi sampah yang harus dipilah, karena wadah itu sendiri juga sampah.

2.2.2 Shift time

Permainan ini menuntut pemain membaca, membandingkan, dan menimbang. Hitung mundur waktu nyata akan mematikan seluruh mekanik inspeksi, karena pemain yang dikejar waktu tidak akan pernah berhenti untuk memeriksa penanda pada sebuah gelas.

Karena itu setiap hari memberi satu anggaran tunggal bernama Shift time, yang berkurang hanya karena tindakan dan tidak pernah karena waktu berlalu. Tidak ada satu pun penghitung waktu nyata dalam permainan.

Menjatuhkan capit	**6**	Menggunakan alat	**4**	Memilah satu benda	**1**
Gratis: membuka peti dengan Cutter, berpikir, membaca Rulebook, memperbesar dan menggeser gambar, berpindah tampilan, merakit komponen					

Dengan menjadikan anggaran sebagai jumlah tindakan, seluruh tekanan berpindah ke satu pertanyaan: apakah informasi ini layak dibeli. Rasio biayanya juga bermakna. Menjatuhkan capit enam kali lebih mahal daripada memilah, sehingga mengangkat benda merupakan komitmen dan bukan tindakan iseng. Alat berharga dua pertiga penjatuhan, sehingga memeriksa berlebihan setara dengan kehilangan kesempatan mengangkat benda lain. Memilah dibuat sangat murah agar pemain tidak pernah ragu memilah benda yang sudah ia yakini.

2.2.3 Inspeksi dan Alat

Inilah mekanik yang menerjemahkan masalah di 1.1.2 menjadi permainan: properti penentu tidak

terlihat dari luar, dan memeriksanya terasa merepotkan.

Yang gratis untuk setiap benda: gambarnya yang dapat diperbesar dan digeser, namanya, material yang tampak (*LOOKS LIKE:*), penanda yang tercetak bila ada (*MARKING:*), dan beratnya. Yang harus dibeli memerlukan alat, dan tidak ada titik yang harus dibidik karena seluruh benda adalah sasarannya.

Alat	**Fungsi**
Rinse	Membersihkan noda sehingga benda dapat dipulihkan ke kategori bahan aslinya
Magnifier	Membaca material yang sebenarnya, untuk benda yang tidak dapat dipastikan dari penampilan
Chem Swab	Menamai jenis noda, apakah kotoran biasa atau cemaran kimia
Cutter	Membuka peti tersegel

Rinse adalah alat yang paling menjelaskan pesan permainan ini. Ia satu-satunya alat yang tidak sekadar membuka informasi, melainkan mengubah nasib sebuah benda. Kantong plastik dan toples saus yang seharusnya berakhir sebagai residu dapat dikembalikan menjadi RECYCLABLE, sementara kemeja berlumpur kembali menjadi ORGANIC, bukti bahwa memulihkan sesuatu tidak berarti mengembalikannya ke tempat yang sama.

Yang membuat alat ini mendidik justru batasnya. Kemeja berpestisida dan tisu bercat pelarut menolak dibersihkan, karena cemaran kimia tidak hilang dengan dibilas. Gelas kertas berlapis dapat dipulihkan pada hari kedua dan ketiga, tetapi tidak lagi pada hari keempat dan kelima, bukan karena nodanya berubah melainkan karena aturan kemasan berlapis yang mulai berlaku berprioritas lebih tinggi daripada aturan noda. Pemain yang membilasnya di hari keempat kehilangan empat satuan anggaran tanpa hasil. Di sinilah pemain merasakan langsung apa yang dinyatakan di 1.1.1: sebagian kontaminasi masih bisa dibalik, sebagian lagi tidak, dan

mengetahui bedanya adalah keseluruhan pekerjaannya.

Aturan biaya yang penting: alat yang tidak menemukan apa pun tetap menghabiskan anggaran, dan permainan menyatakannya terbuka di layar lewat kalimat *"Nothing on this one for that tool. The shift time is spent anyway -4."* Sebaliknya, alat yang diarahkan ke pekerjaan yang bukan bagiannya tidak menghabiskan apa pun, karena itu salah klik dan bukan percobaan. Ketiadaan pengembalian biaya inilah yang membuat pemilihan alat menjadi keputusan; bila alat yang gagal digratiskan, strategi optimalnya adalah mencoba seluruh alat pada setiap benda, dan mekanik inspeksi kehilangan maknanya.

Setiap temuan menjadi kartu di EVIDENCE LOG. Kartu yang memenuhi salah satu aturan hari itu berubah tampilannya, dan pada saat yang sama bin yang bersangkutan menyala di baris bin, sehingga penalaran dan kesimpulan menyala bersamaan.

2.2.4 Pemilahan

Pemain harus diperbolehkan menebak, sebab menebak adalah perilaku yang ingin permainan koreksi. Bila permainan mencegah pemilahan yang belum diperiksa, pemain tidak akan pernah merasakan biaya menebak. Karena itu keempat bin selalu dapat diklik, termasuk untuk benda yang belum diperiksa sama sekali.

ORGANIC	Apa pun yang membusuk: sisa makanan, sampah kebun, serat alam seperti katun
RECYCLABLE	Kertas, kaca, logam, dan plastik yang bersih, termasuk poliester yang sesungguhnya plastik ditenun
HAZARDOUS	Apa pun yang terkena bahan kimia yang tidak bisa dicuci. Kategori ini menang atas bahan penyusunnya
RESIDUE	Sisanya: benda bernoda yang belum dibersihkan, kemasan berlapis, tisu bekas

Bin menerima benda tanpa memberi isyarat apa pun tentang benar atau salah. Penolakan hanya

terjadi untuk tiga hal yang secara mekanis mustahil: tidak ada benda terpilih, benda masih berupa peti tersegel, atau anggaran tidak cukup.

Konsekuensi kesalahan adalah aturan paling penting dalam permainan ini. Benda yang masuk bin yang salah hilang sepenuhnya, bukan bernilai lebih kecil melainkan bernilai nol. Rantainya berlapis dan seluruhnya berupa biaya peluang: material tidak pernah masuk gudang, anggaran tetap terpotong, slot kuota tetap terpakai, pembangunan mesin tertunda, dan seluruh kesalahan dibedah di akhir hari.

Nilai nol dipilih, bukan nilai separuh, karena mencerminkan kenyataan kontaminasi daur ulang: material yang tercemar tidak menjadi setengah berharga, melainkan ditolak. Menahan seluruh umpan balik sampai akhir hari juga disengaja, sebab bila bin langsung memberi tahu benar atau salah, pemain akan belajar dengan coba-coba dan EVIDENCE LOG beserta Rulebook akan menjadi hiasan.

2.2.5 Rulebook dan Aturan Berjenjang

Bila kategori setiap benda tetap, pemain akan menghafal daftar dan berhenti berpikir. Aturan pemilahan di dunia nyata pun tidak tetap: ia berbeda antar daerah dan berubah seiring kebijakan. Karena itu kategori yang benar dihitung ulang setiap kali, dari benda tersebut terhadap aturan yang berlaku hari itu, dengan prioritas tertinggi yang menang. Bila tidak ada aturan yang cocok, bahan penyusun bendalah yang menentukan.

Aturan	**Teks di layar**	**Memaksa ke**	**Prioritas**
Bahan dasar	What it is made of decides where it goes	tidak ada	0
Noda	Still stained -> RESIDUE	RESIDUE	10
Kemasan berlapis	Laminated packaging -> RESIDUE	RESIDUE	30

Cemaran kimia	Chemical stain, will not rinse -> HAZARDOUS	HAZARDOUS	40

Susunan prioritas inilah yang memaksa pemain berpikir berlapis. Kemeja bernoda masuk RESIDUE karena aturan noda, tetapi bila nodanya ternyata pestisida, aturan cemaran kimia mengambil alih dan bendanya menjadi HAZARDOUS. Rulebook menyatakannya eksplisit lewat kalimat “This rule beats the stain rule.”

Seluruh informasi di dalam permainan sengaja ditulis dalam bahasa sehari-hari, bukan dalam istilah teknis. Penanda pada sebuah benda berbunyi “paper” atau “cotton”, bukan kode kemasan yang menuntut pengetahuan awal, dan hasil pemeriksaan alat pun dituliskan sebagai kalimat biasa. Keputusan ini diambil karena permainan ini menyasar pemain umum: kesulitannya harus terletak pada memutuskan apakah sebuah keterangan layak dipercaya, bukan pada apakah pemain kebetulan hafal arti sebuah kode. Pemain yang belum pernah tahu apa pun tentang pemilahan sampah tetap dapat memainkannya dari menit pertama.

Pasangan jebakan adalah inti edukasinya. *Frayed Shirt* dan *Faded Shirt* keduanya tampil sebagai “woven fabric”, sama-sama berbobot 0,6 kg, dan sama-sama tanpa penanda karena labelnya sudah pudar. Tidak ada satu pun informasi gratis yang membedakan keduanya. Hanya Magnifier yang mengungkap bahwa yang pertama katun, yaitu serat alam yang membusuk sehingga masuk ORGANIC, sementara yang kedua poliester, yaitu plastik yang ditenun sehingga masuk RECYCLABLE. Pasangan ini hadir bersama sejak hari kedua sampai hari terakhir.

Pasangan kedua bekerja sebaliknya, sebagai pelajaran bahwa membaca yang gratis pun sudah membantu. *Muddy Shirt* dan *Stained Shirt* sama-sama kemeja katun bernoda, tetapi yang kedua sudah menyebut dirinya “stained woven fabric” dan sedikit lebih berat. Pemain yang membaca teliti dapat mencurigainya tanpa alat, lalu Chem Swab memastikan bahwa nodanya konsentrat pestisida dan bukan lumpur sungai. Yang pertama dapat dibilas bersih dan diselamatkan menjadi ORGANIC, sedangkan yang kedua tidak dapat diselamatkan sama sekali dan harus masuk HAZARDOUS.

Rulebook dapat dibuka kapan saja di meja pemilahan dengan menekan R, tidak menjeda

permainan, dan tidak memakan biaya. Isinya dua bagian: aturan yang berlaku hari itu, dikelompokkan menurut bin yang dipaksakannya, dan panduan dasar *WHERE THINGS GO* yang menjelaskan keempat bin beserta contoh benda yang termasuk di dalamnya. Panduan itu ditulis sebagai kalimat yang bisa langsung dipakai, misalnya bahwa serat alam ikut membusuk sehingga masuk ke bin organik, sementara kain sintetis tidak.

Selain itu daftar aturan yang berlaku selalu terpampang di sebelah benda yang sedang diperiksa, ditandai tambah hijau untuk aturan yang buktinya sudah terkumpul dan kurang abu-abu untuk yang belum. Sebuah aturan hanya dinyatakan terbukti apabila pemain benar-benar telah membuka properti yang menjadi kuncinya, sebab mengetahui sebuah aturan ada tidaklah sama dengan mengetahui aturan itu berlaku pada benda ini.

2.2.6 Technology

Tanpa akibat jangka panjang, ketelitian hari ini tidak berarti apa-apa dan pemain akan mengoptimalkan kecepatan. Karena itu material yang diselamatkan dipakai untuk merakit tujuh komponen, yang menyusun tiga mesin pembersih laut.

Mesin	**ORG**	**REC**	**HAZ**	**RES**	**Menyalakan**
Ocean Cleaning Drone	3	2	0	1	Fast Rail: capit menyusuri rel 60 % lebih cepat
Recycling Station	2	4	0	3	Strong Grip: peluang cengkeram naik 15 poin
Reef Restoration Pod	2	0	5	3	Twin Arms: alat seharga 3, bukan 4
Total	**7**	**6**	**5**	**7**	**25 pemilahan benar**

Menyelesaikan ketiganya menuntut 25 pemilahan yang benar, sementara akumulasi kuota lima hari hanya 41 pemilahan. Artinya lebih dari enam dari sepuluh keputusan pemain harus tepat,

bukan sekadar memenuhi kuota, sehingga pemain tidak dapat mencapai akhir terbaik sambil menebak-nebak.

Kebutuhan material sengaja menuntut keempat bin, sehingga tidak ada bin yang bisa diperlakukan sebagai tempat buangan sisa. HAZARDOUS khususnya hanya berasal dari benda yang muncul mulai hari ketiga dan pasokannya paling terbatas, sekaligus satu-satunya kategori yang jumlahnya tidak dapat ditambah pemain lewat pembilasan, sehingga mesin ketiga secara alamiah menjadi tantangan paruh kedua permainan.

Mesin yang selesai langsung bekerja dan tetap bekerja sampai akhir run. Ketiganya memberi keuntungan murni tanpa kerugian penyeimbang, dan itu disengaja: mesin-mesin ini adalah hasil kerja pemain membersihkan teluk, bukan perlengkapan yang ia beli. Efeknya juga sejalan dengan pesannya, sebab pemain yang memilah dengan teliti mendapatkan alat yang lebih murah dan capit yang lebih andal, sehingga ketelitian di hari-hari awal terbayar sebagai kelonggaran di hari-hari terakhir ketika kuota paling menekan.

2.2.7 Laporan Akhir Hari

Pertanyaan paling wajar di benak pemain yang baru tahu ia keliru adalah bagaimana ia bisa tahu. Bila permainan tidak menjawabnya, kesalahan hanya terasa sebagai vonis.

Karena itu setiap kesalahan ditampilkan sebagai kartu berisi gambar dan nama benda, *You put it in:*, *Should have been:*, baris *Never checked:* untuk properti kunci yang tidak pernah pemain buka, dan *Broke:* berisi teks lengkap aturan yang dilanggar. Layar yang sama merangkum hari itu sebagai cacah: berapa benar, berapa salah, berapa yang tidak sempat dipilah, berapa anggaran terpakai, dan berapa material yang masuk gudang.

Baris *Never checked:* adalah bagian terpenting dari seluruh permainan ini. Ia dihitung dengan menelusuri aturan yang dilanggar, menemukan properti yang menjadi kuncinya, lalu menyaring properti yang sudah pernah dibuka pemain, sehingga yang tersisa adalah celah pemeriksaan yang sesungguhnya. Umpan baliknya karena itu menyasar proses pemain, bukan hasilnya. Inilah yang membedakan Re:Sea dari kuis pemilahan sampah: kuis memberi tahu jawaban yang benar,

permainan ini memberi tahu apa yang seharusnya kamu periksa.

Tidak ada skor berupa angka di mana pun dalam permainan, dan ketiadaan itu disengaja, sebab sebuah angka skor akan mengalihkan perhatian pemain dari satu-satunya hal yang penting, yaitu material yang diselamatkan.

2.2.8 Keputusan yang Lahir dari Pengujian

Pengujian dilakukan oleh anggota tim inti dan sejumlah kecil teman dekat tim, dalam lingkup yang terbatas karena permainan baru mencapai bentuk utuhnya menjelang batas pengumpulan. Skalanya diakui kecil, dan memperluas pengujian ke pemain yang belum pernah melihat permainan ini adalah prioritas pertama pada pengembangan berikutnya.

Meski begitu, beberapa keputusan desain yang paling menentukan justru lahir dari pengamatan bermain. Nama benda semula disembunyikan sampai diperiksa agar pemain benar-benar bergantung pada alat, tetapi aturan itu dibatalkan karena daftar inventaris menjadi tidak terbaca. Mekanik titik panas yang menuntut pemain mengklik area kecil pada gambar juga dihapus, karena mengubah keputusan menjadi uji ketangkasan tetikus, padahal pertanyaan yang menarik adalah apakah sebuah benda menyembunyikan sesuatu. Dan layar akhir hari semula hanya menampilkan tab Technology ketika ada mesin yang kebetulan selesai, sehingga sebagian pemain dapat memainkan empat dari lima hari tanpa pernah melihat sistem yang menghubungkan pemilahan dengan hasil akhir.

2.3 Daftar Aset Game

Seluruh visual adalah berkas PNG yang dimuat dari jalur tetap. Tidak ada bentuk yang digambar oleh kode, dan setiap keadaan antarmuka adalah gambar tersendiri, bukan pewarnaan ulang, agar ilustrator dapat mengganti berkas mana pun tanpa satu baris kode berubah.

Jenis	Jumlah	Keterangan
Ilustrasi (PNG)	120	Benda, bin, capit, lingkungan, cutscene, ending, alat, seluruh

		antarmuka
Efek suara (WAV)	11	Capit, alat, bin, antarmuka, penutup hari
Musik dan ambience	2	Bed musik dan suasana laut
Font	1 keluarga	Fredoka (Medium, SemiBold)

2.4 Teknologi dan Sumber Daya

Engine	Godot Engine 4.7.2 stable, renderer GL Compatibility	**Ilustrasi**	Procreate
Bahasa	GDScript bertipe statis	**Version control**	Git
Add-on pihak ketiga	Tidak ada	**Distribusi**	itch.io

Seluruh konten permainan, yaitu 20 benda, 4 aturan, 4 alat, 7 komponen, 3 mesin, dan 5 hari, disimpan sebagai berkas data terpisah dari kode. Kategori yang benar untuk sebuah benda karena itu tidak pernah tertulis di dalam logika permainan melainkan selalu dihitung dari data, dan tidak ada satu pun percabangan khusus per benda di dalam kode. Konsekuensinya, materi edukasi permainan ini dapat diperluas atau disesuaikan dengan aturan pemilahan daerah tertentu tanpa membongkar programnya.

2.5 Rencana Pengembangan Lanjutan

Bagian ini memuat rencana yang belum ada pada build dan tidak diklaim sebagai bagian dari permainan saat ini.

- Perluasan materi berupa benda dan aturan baru, termasuk aturan yang berlawanan arah, agar pemain tidak menyimpulkan bahwa aturan berprioritas tinggi selalu berarti kategori yang lebih buruk.
- Penyesuaian aturan dengan kebijakan pemilahan daerah tertentu, yang dimungkinkan karena aturan tersimpan sebagai data.
- Aksesibilitas: pengaturan ukuran huruf, opsi tanpa mengandalkan warna, dan dukungan gamepad.
- Penyimpanan progres untuk run yang belum selesai.

2.6 Tim Pengembang

Nama	Peran	Kontribusi
Jason Tio	Developer	Pembuatan kode dan logika permainan
Yumiko Jeanette Japari	Designer	Ilustrasi aset cutscene, background, items, blueprints
Nathanova Yvonne Fridany	Designer	Ilustrasi aset UI, sorting table, buttons, panels, claw, fishes

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Masalah yang diangkat Re:Sea bukan sekadar banyaknya sampah di laut, melainkan hilangnya nilai material karena kesalahan pemilahan di sumber, kesalahan yang lahir dari keterbatasan informasi dan bukan dari kurangnya kepedulian.

Jawaban yang ditawarkan permainan ini adalah menempatkan pemain dalam keterbatasan informasi yang sama, lalu membuatnya merasakan sendiri bahwa memeriksa itu menguntungkan dan menebak itu tidak berbuah. Seluruh mekaniknya dipilih untuk melayani tujuan itu: anggaran

tindakan yang menggantikan hitung mundur, alat yang berbiaya, umpan balik yang ditahan sampai akhir hari, kuota yang menghitung benar dan salah tanpa membedakannya, serta material yang hanya dihitung bila masuk bin yang benar.

Yang diharapkan pemain bawa pulang bukan hafalan tentang benda mana masuk bin mana, melainkan satu kebiasaan: memeriksa sebelum memutuskan, kemampuan membedakan noda yang bisa dibersihkan dari cemaran yang permanen, dan kesadaran bahwa benda yang terlihat sederhana sering kali tidak sesederhana penampilannya.

Sejalan dengan tema “Bloom Beyond”, Re:Sea dibangun agar dapat tumbuh. Seluruh benda, aturan, dan hari tersimpan sebagai data terpisah dari kode, sehingga materi edukasinya dapat diperluas atau disesuaikan dengan aturan pemilahan daerah tertentu tanpa membongkar programnya.

3.2 Tim Pengembang

Nama	NIM	Peran	Kontak
Jason Tio	0706012410006	Developer	085113322622
Yumiko Jeanette Japari	1026042510062	Designer, Ketua Tim	082299840785
Nathanova Yvonne Fridany	1026042510017	Designer	082167041117

Seluruh anggota adalah mahasiswa aktif program Sarjana (S1) Universitas Ciputra Surabaya.

3.3 Daftar Aset dari Sumber Lain beserta Kreditnya

Kelompok aset	Pembuat	Metode atau lisensi
Seluruh ilustrasi permainan	Yumiko Jeanette Japari, Nathanova Yvonne Fridany	Ilustrasi manual pada Procreate, karya asli tim
Kode program	Jason Tio	GDScript, karya asli

		tim
Font Fredoka	Milena Brandão, Hafontia	SIL Open Font License 1.1
“Relaxing Chiptune Music (Traveling in the Sea)”	Migfus20, via Freesound (freesound.org/s/683268/)	Creative Commons Attribution 4.0
Ambience laut, rekaman ombak Laut Mediterania, Málaga	soundandmelodies, via Freesound (freesound.org/s/784465/)	Creative Commons Zero 1.0
Godot Engine 4.7.2	Godot Foundation	Lisensi MIT

Pernyataan mengenai generative AI. Tidak ada satu pun aset gambar maupun audio dalam permainan ini yang dihasilkan oleh generative AI. Seluruh ilustrasi digambar manual oleh ilustrator tim menggunakan Procreate.

3.4 Daftar Pustaka

ASTM International. (2021). *ASTM D7611/D7611M-21: Standard practice for coding plastic manufactured articles for resin identification.* ASTM International.

Godot Engine. (2026). *Godot Engine documentation.* https://docs.godotengine.org

Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science, 347*(6223), 768-771.

BAB 4 LAMPIRAN

4.1 Surat Pernyataan Orisinalitas

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Yumiko Jeanette Japari
NIM	: 1026042510062
Perguruan Tinggi Asal	: Universitas Ciputra
Nomor Telepon/Whatsapp	: 0822-9984-0785

Sebagai Ketua dari Tim:

Nama Tim	: Jetski
Cabang Lomba	: Hologame
Nama Anggota 1	: Yumiko Jeanette Japari
Nama Anggota 2	: Nathanova Yvonne Fridany
Nama Anggota 3	: Jason Tio

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya dengan judul:

RE:SEA

Yang akan diajukan dalam acara House of Technology 9.0 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

1. Benar merupakan hasil karya tim dan bukan plagiarisme.
2. Karya belum pernah menjuarai kompetisi sebelumnya.

Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran mengenai pernyataan di atas, maka Kami bersedia didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status pemenang dalam acara House of Technology 9.0.

Demikian surat pernyataan ini Kami buat dalam keadaan sadar untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, tanggal (8 September 2026)

Yang membuat pernyataan,

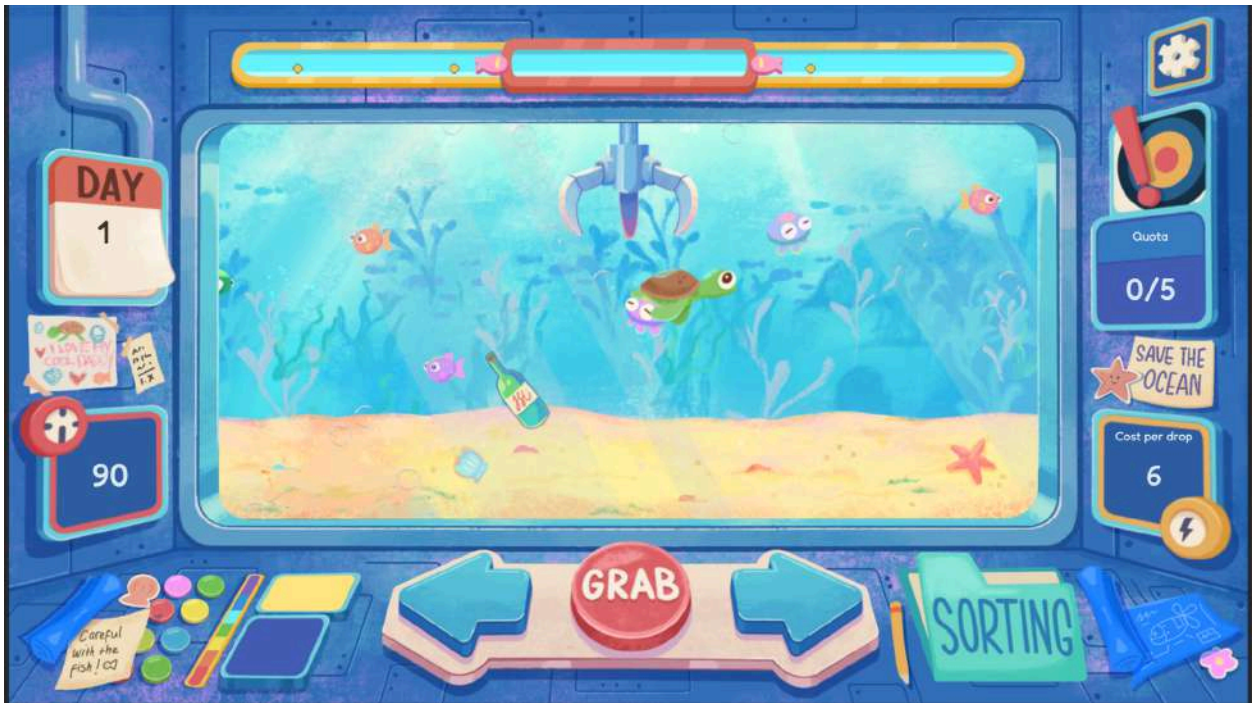


Yumiko Jeanette Japari

4.2 Tangkapan Layar Permainan



[Start Menu]

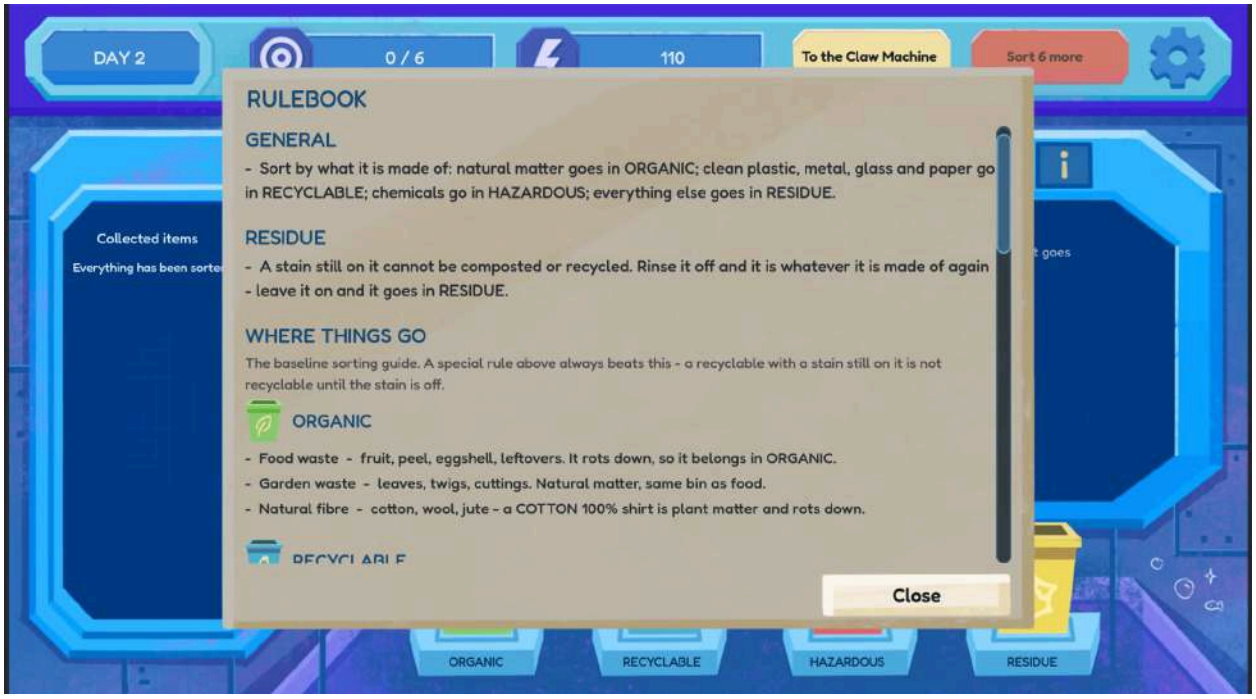


[Screenshot 2] Kokpit mesin capit pada hari pertama. Kalender, kuota, sisa Shift time, dan biaya

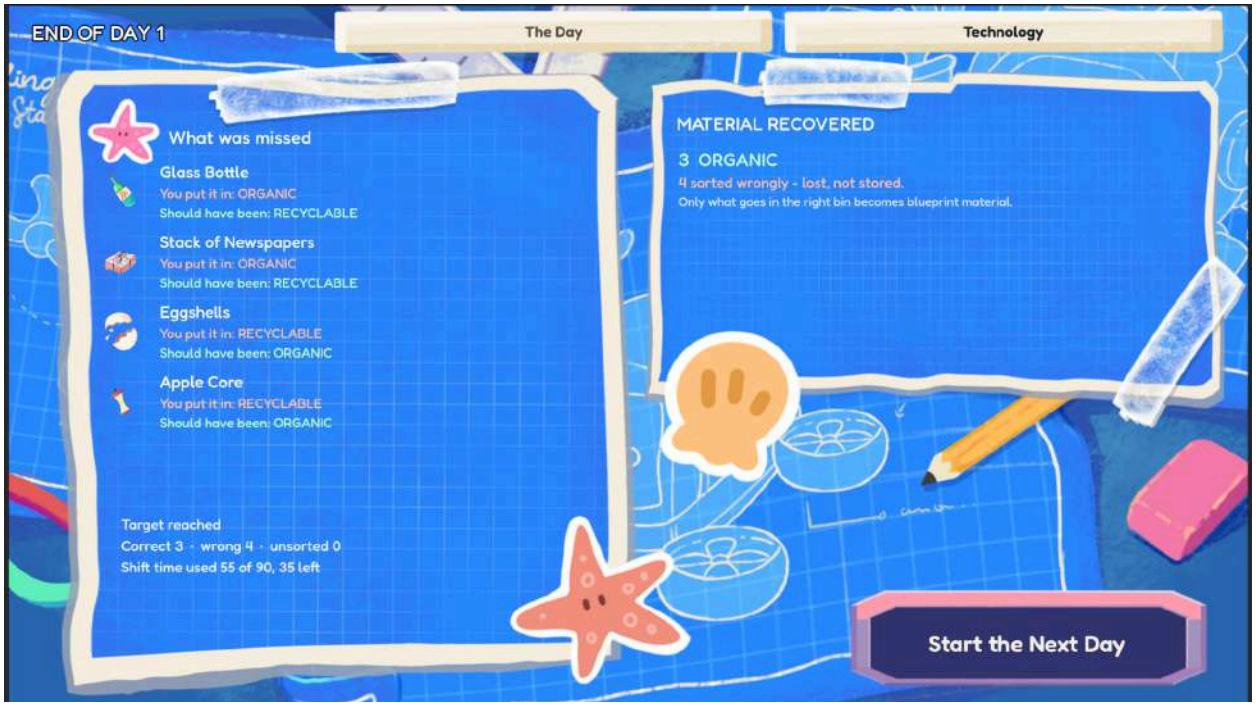
per penjatuhan terbaca langsung dari panel di sekeliling jendela.



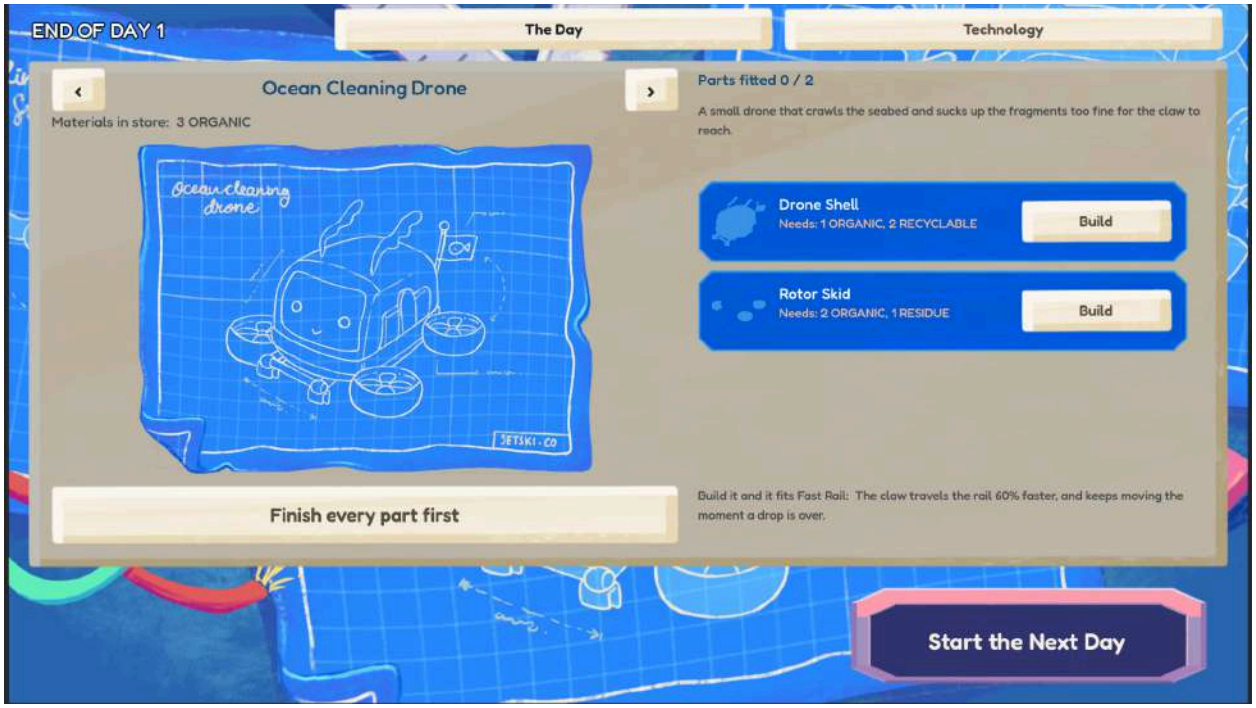
[Screenshot 3] Sorting Desk. Botol kaca terpilih, EVIDENCE LOG menampilkan informasi gratis, dan rak alat tampak nonaktif karena hari pertama sengaja tidak menyediakan alat.



[Screenshot 4] Rulebook terbuka pada hari kedua, memperlihatkan aturan noda yang baru berlaku dan panduan WHERE THINGS GO.



[Screenshot 5] Laporan akhir hari. Setiap kesalahan dibedah satu per satu, dan panel kanan menegaskan bahwa hanya benda di bin yang benar menjadi material.



[Screenshot 6] Tab Technology. Kebutuhan material tiap komponen ditampilkan sebelum pemain berkomitmen.